

PRUEBA PARCIAL (MPI): FRACTAL DE NEWTON PROGRAMACIÓN PARALELA Y CONCURRENTE

Docente: Jaime Salvador M.

Fecha: 2026-07-14

Duración: 2 horas, **Puntos:** 20 puntos

Nombre:
Firma:

1. Objetivo

Con MPI, implementar en C/C++ el dibujo del **fractal de Newton** sobre el plano complejo, combinando MPI_Send/Recv con MPI_Bcast y MPI_Reduce, todo visualizado en una interfaz gráfica construida con **SFML**.

2. Fractal de Newton

Newton-Raphson sobre $z^3 - 1 = 0$, con $z_0 = x + iy$:

$$z_{n+1} = z_n - \frac{z_n^3 - 1}{3z_n^2}$$

La iteración converge a una de las 3 raíces cúbicas de la unidad:

$$w_0 = 1, \quad w_1 = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}, \quad w_2 = -\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}$$

- Convergencia: $|z_n - w_k| < \varepsilon$ con $\varepsilon = 10^{-4}$.
- Escape: $|z_n| > 2$.
- Color: una paleta `color_ramp[16]`. Cada pixel utiliza `color_ramp[(root*5 + iter) % 16]`, donde `root = 0, 1, 2` es el índice de la raíz a la que converge (w_0, w_1, w_2); negro si no converge o si $|z_n| > 2$.

2.1 Parámetros por defecto

Parámetro	Default	Significado
WIDTH × HEIGHT	1600 × 900	Tamaño de la imagen
[xmin, xmax] × [ymin, ymax]	[-1.5, 1.5] × [-1.0, 1.0]	plano complejo
max_iter	50	tope del bucle
ε	1e-4	convergencia por raíz
Paleta	color_ramp[16]	16 tonos

3. Stack obligatorio

- C/C++ (GCC ≥ 14)
- CMake ≥ 3.16
- SFML (graphics, window, system)
- Intel MPI
- Librería fmt
- FreeType con arial_ttf.h

4. Requerimientos funcionales

- **Rank 0:** UI de la aplicación; ensambla la imagen completa; muestra menú con opciones Up/Down (max_iter), Esc (cerrar); en cada iteración envía {max_iter, x_min, x_max, y_min, y_max, running} utilizando comunicación colectiva.

- **Ranks** 1..`nprocs-1`: calculan la porción de la imagen correspondiente y la envían utilizando comunicación colectiva; miden tiempo que toma el dibujo y el total de iteraciones ejecutadas.
- **Colectivas (todas desde rank 0)**: `MPI_Reduce` para determinar el máximo sobre tiempo de cálculo; `MPI_Reduce` para determinar la suma de las iteraciones realizadas en cada rank
- **Overlay SFML** (FreeType): esquina superior con `RANK`, `max_iter`, `max_compute_ms`, `total_iters`, `FPS`; esquina inferior con ayuda de teclado.

5. Entregables

Subir a TEAMS un archivo ZIP/RAR con nombre `prueba01_apellido1_apellido2_nombre.zip`, el archivo debe contener:

- Código fuente del proyecto
- 1 captura de pantalla del programa ejecutándose

6. Rúbrica (20 puntos)

#	Criterio	Pts
1	<code>MPI_Init/MPI_Comm_rank/MPI_Comm_size/MPI_Finalize</code> correctos	1
2	Descomposición 1D con padding cuando <code>HEIGHT % nprocs != 0</code>	3
3	Kernel Newton-Raphson (3 raíces, sin <code>div/0</code> , ε constante en el código)	4
4	<code>MPI_Send/MPI_Recv</code> : rank 0 recibe <code>WIDTH*delta uint32_t</code> y ensambla	4
5	<code>MPI_Bcast</code> de <code>{max_iter, c_real, c_imag, running}</code> desde rank 0	3
6	<code>MPI_Reduce</code> con <code>MPI_MAX+MPI_SUM</code> mostrado en overlay	2
7	<code>CMakeLists.txt</code> correcto; <code>mpiexec -n 4</code> ejecuta la aplicación	1
8	Programa funcionando correctamente	2
	Total	20

7. Restricciones

- No se aceptarán proyectos fuera del horario establecido para el examen.
- No se aceptarán entregas a través de chats, correo electrónico, etc. El único medio de entrega es la plataforma TEAMS.
- Exámenes en los que existan indicios de copia recibirán la nota de 0.
- Estudiante al que se lo encuentre copiando recibirá la nota de 0.
- Prohibido el uso de cualquier red social durante el examen.
- Prohibido el uso de motores LLM (ChatGPT u otros) antes, durante o después del examen.
- El uso de construcciones `c/c++` no vistas en las clases implica una nota de 0 (cero).